Приложение 12 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Планирование режимов тепловых сетей»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Планирование режимов тепловых сетей» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи.

2) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком.

3) Тепловая сеть – система трубопроводов и устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенная для транспортировки и регулирования потока теплоносителя с целью передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

4) Теплоноситель – жидкое или газообразное вещество (пар, воздух, вода и другие вещества), используемое для транспортировки тепловой энергии.

5) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения.

6) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

7) Национальный классификатор занятий Республики Казахстан – документ по стандартизации, отражающий наименования занятий, применяемых на территории Республики Казахстан, и классифицирующий их по уровню и специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ.

8) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

3) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

4) ОРК – отраслевая рамка квалификации

5) ТС – тепловые сети

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Планирование режимов тепловых сетей

5. Код профессионального стандарта: D35303067

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.3 Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.30 Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.30.3 Передача тепловой энергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Планирование режимов тепловых сетей» определяет требования к квалификации и умениям работников, осуществляющих планирование, разработка и контроль режимов тепловых сетей. Стандарт направлен на повышение квалификации специалистов, улучшение качества планирования режимов тепловых сетей, а также на обеспечение безопасности и эффективного функционирования тепловых систем.

8. Перечень карточек профессий:

1) Инженер-теплоэнергетик - 6 уровень ОРК

2) Инженер по расчетам и режимам - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Инженер-теплоэнергетик»:	
Код группы:	2151-3
Код наименования занятия:	2151-3-008

Наименование профессии:	Инженер-теплоэнергетик		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС и КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2151-3-007 - Инженер-теплотехник 2151-9-005 - Инженер по расчетам и режимам		
Основная цель деятельности:	Организация и выполнение работ по контролю оперативных режимов работы тепловых сетей.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка тепловых режимов работы энергосистем 2. Регулирование режимов работы тепловых сетей и теплопотребляющих установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Разработка тепловых режимов работы энергосистем	Навык 1: Контроль за режимом работы тепловых сетей	Умения:	
		1. Понимать принципы работы тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения. 2. Анализировать гидравлические и тепловые режимы работы сети. 3. Работать с приборами учёта тепловой энергии (теплосчётчики, манометры, расходомеры). 4. Использовать системы автоматизированного управления для мониторинга и регулировки. 5. Владеть программами для гидравлических расчётов тепловых сетей.	
		Знания:	
		1. Тепловой и гидравлический режимы работы тепловых сетей. 2. Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов. 3. Правила ведения производственных процессов. 4. Методы оценки показателей работы тепловых сетей. 5. Знание методов диагностики тепловых сетей (тепловизионный контроль, акустическая диагностика и др.). 6. Знание нормативной базы (СНиП, СП, ГОСТ, ПБ) в области теплоснабжения.	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	

	Навык 2: Управление и оптимизация оперативных режимов теплосетей и теплотехнического оборудования с применением средств автоматики и диспетчеризации	Умения:
		1. Подготавливать режимные требования по выбору схем и типа защиты, противоаварийной и регулировочной автоматики, их размещению и настройке, изменению установок релейной защиты и автоматики. 2. Передавать сменные задания на диспетчерский пункт по ведению оперативных режимов. 3. Подготавливать нормальные и аварийные оперативные схемы тепловых сетей на предстоящий период. 4. Разрабатывать предложения по корректировке оперативных режимов работы энергетических объектов. 5. Разрабатывать режимы работы теплоисточников, тепловых насосных станций, центральных тепловых пунктов. 6. Разрабатывать технические условия на подключение потребителей к тепловым сетям. 7. Внедрять новые задачи автоматизированной системы диспетчерского управления. 8. Анализировать фактическое выполнение заданных диспетчерских графиков нагрузки. 9. Определять текущий уровень статической и динамической устойчивости, оптимизировать режимы работы тепловых сетей и отдельных видов оборудования.
		Знания:
		1. Нормативные, методические документы по вопросам разработки оперативных энергетических режимов, организации диспетчерского управления. 2. Основные электрические и тепловые схемы, электрических (тепловых) сетей, электростанций, электроподстанций, котельных. 3. Методы расчетов и разработки оперативных энергетических режимов, схемы их расчетных моделей. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Регулирование режимов работы тепловых сетей и теплопотребляющих установок	Навык 1: Разработка и ведение плановых балансов производства	Умения:
		1. Составлять расчётные значения оптимальных и допустимых нагрузок, нормативных параметров теплоносителя в контрольных точках по участкам тепловых сетей. 2. Составлять и анализировать фактические балансы энергии и мощности. 3. Разрабатывать плановые балансы производства и отпуска тепловой энергии. 4. Организовывать вывод в ремонт (отключение), проведение испытаний и включение в работу основного оборудования тепловых сетей. 5. Подготавливать информацию по оперативным энергетическим режимам. 6. Вносить изменения в расчётную схему и гидравлический режим тепловых сетей.

		Знания:	
		1. Нормативные, методические документы по вопросам разработки оперативных энергетических режимов, организации диспетчерского управления. 2. Основные электрические и тепловые схемы ЭС, электрических (тепловых) сетей, электростанций, электроподстанций, котельных. 3. Методы расчетов и разработки оперативных энергетических режимов, схемы их расчетных моделей. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Организованность, стойкость в стрессовых ситуациях, активная жизненная позиция, инициативность, нацеленность на результат, организаторские способности, способность сплотить коллектив, навыки убеждения		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Инженер по расчетам и режимам	
10. Карточка профессии «Инженер по расчетам и режимам»:			
Код группы:	2151-9		
Код наименования занятия:	2151-9-005		
Наименование профессии:	Инженер по расчетам и режимам		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС и КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2151-3-007 - Инженер-теплотехник 2151-3-008 - Инженер-теплоэнергетик		
Основная цель деятельности:	Организация выполнения режимов теплоснабжения		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Планирование режимов отпуска тепловой энергии 2. Контроль и анализ выполнения тепловых режимов и нагрузок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Планирование режимов отпуска тепловой энергии			

	Навык 1: Разработка и ведение режимов отпуска тепловой энергии	Умения:
		1. Выполнять расчёт графиков поставки горячего водоснабжения потребителю. 2. Составлять режимные карты и графики распределения тепловых нагрузок. 3. Разрабатывать нормальные и аварийные оперативные схемы тепловых сетей. 4. Вести учёт и подготавливать отчётность по оперативным режимам теплоснабжения. 5. Определять расчётные значения оптимальных и допустимых нагрузок, нормативных параметров теплоносителя. 6. Выполнять расчёт оптимального режима отпуска тепловой энергии от теплоисточников. 7. Разрабатывать температурные графики для различных режимов теплоснабжения. 8. Составлять оперативные графики прогнозируемой тепловой нагрузки.
		Знания:
		1. Порядок учета тепловой энергии при производстве, передаче, распределении и потреблении. 2. Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования. 3. Тепловой и гидравлический режимы работы тепловых сетей. 4. Передовой опыт в области планирования и прогнозирования энергопотребления. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Составление и корректировка расчетных схем тепловых сетей	Умения:
		1. Подготавливать схемы подключения потребителей к тепловым сетям и графики их работы. 2. Разрабатывать предложения по территориальному размещению оборудования тепловых сетей и узлов присоединения потребителей. 3. Разрабатывать проекты индивидуальных и центральных тепловых пунктов в соответствии с техническими условиями на подключение к тепловым сетям. 4. Разрабатывать проекты тепловых сетей на основе технических условий подключения. 5. Подготавливать расчётные схемы теплофикационного оборудования. 6. Выполнять расчёты данных для выдачи технических условий на присоединение к тепловым сетям. 7. Разрабатывать конструкции тепловых сетей и тепловых узлов в рамках своей профессиональной компетенции.
		Знания:
		1. Методика проведения испытаний тепловых сетей и наладки технологического оборудования. 2. Методы расчетов и разработки оперативных энергетических режимов, построения схем, графиков и расчетных моделей тепловой сети.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль и анализ выполнения тепловых режимов и нагрузок		

	Навык 1: Организация работ по поддержанию и улучшению эксплуатационных показателей оборудования	Умения:
		1. Выявлять возможности улучшения гидравлических режимов, тепловых нагрузок и эксплуатационных характеристик тепломеханического оборудования. 2. Подготавливать рекомендации при нарушениях гидравлического режима работы тепловых сетей и абонентских присоединений. 3. Осуществлять ведение заданных оперативных режимов работы и вносить изменения в оперативные схемы. 4. Поддерживать оптимальные тепловые и гидравлические режимы в системах теплоснабжения. 5. Контролировать параметры теплоносителя на теплоисточниках, в индивидуальных и центральных тепловых пунктах, на тепловых насосных станциях. 6. Выполнять ремонт, реконструкцию и модернизацию теплотехнического оборудования. 7. Разрабатывать предложения по программам испытаний тепловых сетей на расчётную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери, прочность и плотность. 8. Выполнять расчёты планов готовности оборудования к эксплуатации.
		Знания:
		1. Тепловой и гидравлический режимы работы тепловых сетей. 2. Конструкция тепловых сетей и тепловых узлов. 3. Правила ведения производственных процессов. 4. Методы оценки показателей работы тепловых сетей. 5. Процедуры расчетов. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Организованность, стойкость в стрессовых ситуациях, активная жизненная позиция, инициативность, нацеленность на результат, организаторские способности, способность сплотить коллектив, навыки убеждения	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер-теплоэнергетик

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Руководитель проекта:
Лухтин Сергей Александрович
E-mail: s.lukhtin@alts.kz
Номер телефона: +7 (777) 577 37 55
Исполнители:
Прянишников Роман Евгеньевич, +7 (707) 899 96 50, r.pryanishnikov@alts.kz
13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 3-2025 , 14.03.2025 г.
14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 02.07.2025 г.
15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
16. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
17. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.